ВсОШ 2017, заключительный этап, 9 класс, задача 9.2

9.2. Дана равнобокая трапеция $ABCD$ с основаниями BC и AD. Окружность ω проходит через вершины B и C и вторично пересекает сторону AB и диагональ BD в точках X и Y соответственно. Касательная, проведенная к окружности ω в точке C, пересекает луч AD в точке Z. Докажите, что точки X, Y и Z лежат на одной прямой. (*А. Кузнецов*)

Решение. Поскольку $BC \parallel AD$, а прямая ZC касается окружности ω, имеем $\angle ADB = \angle YBC = \angle YCZ$. Следователь-

но, $\angle YDZ + \angle YCZ = 180^\circ$, то есть четырёхугольник $CYDZ$ — вписанный (см. рис. 1).

Значит, $\angle CYZ = \angle CDZ = \angle XBC = 180^\circ - \angle CYX$, где последние два равенства следуют из того, что трапеция $ABCD$ равнобокая, а четырёхугольник $XBCY$ вписан в ω. Таким образом, $\angle CYZ + \angle CYX = 180^\circ$, поэтому точки X, Y и Z лежат на одной прямой.

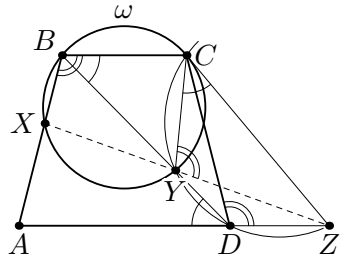


Рис. 1